



**FACULTAD
DE INGENIERIA**

Universidad de Buenos Aires

[TA044] BASE DE DATOS - MERLINO

TRABAJO PRÁCTICO

1^{ER} CUATRIMESTRE 2026

Optimización de consultas SQL
Base de datos de ventas y pedidos

INTEGRANTES

Camilo Ignacio Campos Durán	- #109368
Cristina Machasilla	- #112594
Carolina Aramayo	- #106260
Brero Joaquin	- #110916
Víctor Andre Oliva Montaña	- #112748

CÁTEDRA

Merlino

FECHA DE ENTREGA

11 de mayo del 2026

CALIFICACIÓN

1. Título

Optimización de consultas SQL en una base de datos de ventas y pedidos.

2. Contexto del problema

El trabajo se basa en un caso de un sistema de ventas y pedidos utilizado por un comercio para registrar clientes, productos, categorías y pedidos.

A medida que aumenta la cantidad de datos registrados, algunos reportes comienzan a tardar más de lo esperado. Por ejemplo, consultas como productos más vendidos, ventas por mes o pedidos filtrados por cliente y fecha pueden presentar tiempos de respuesta elevados si la base de datos no está correctamente optimizada.

El problema a resolver no está solamente en escribir consultas SQL correctas, sino en entender cómo las ejecuta el motor de base de datos y cómo mejorar su rendimiento mediante el uso adecuado de índices y buenas prácticas de consulta.

3. Objetivo general

Analizar y optimizar consultas SQL sobre una base de datos relacional de ventas y pedidos, comparando el rendimiento antes y después de aplicar mejoras.

4. Modelo de datos propuesto

La base de datos estará compuesta por las siguientes tablas principales:

- clientes
- pedidos
- productos
- categorias
- detalle_pedido

4.1. Relaciones principales

- Un cliente puede realizar muchos pedidos.
- Un pedido pertenece a un cliente.
- Un pedido puede contener varios productos.
- Un producto puede aparecer en muchos pedidos.
- Un producto pertenece a una categoría.

- La tabla `detalle_pedido` relaciona los pedidos con los productos comprados.

5. Problema a resolver

Se detecta que ciertos reportes del sistema presentan bajo rendimiento al ejecutarse sobre un volumen considerable de datos.

Algunas consultas pueden estar realizando recorridos completos de tablas, joins costosos o filtros poco eficientes debido a la falta de índices adecuados o a consultas escritas de forma poco óptima.

6. Consultas a analizar

El grupo deberá implementar y analizar al menos cuatro consultas, por ejemplo:

1. Obtener los productos más vendidos en un rango de fechas.
2. Calcular el total vendido por mes.
3. Listar los pedidos realizados por un cliente determinado.
4. Calcular las ventas agrupadas por categoría de producto.

Cada consulta deberá involucrar joins entre dos o más tablas.

7. Tareas a realizar

1. Diseñar el modelo relacional de la base de datos.
2. Crear las tablas con sus claves primarias y foráneas.
3. Cargar datos de prueba suficientes para poder observar diferencias de rendimiento.
4. Ejecutar las consultas iniciales sin optimizaciones adicionales.
5. Medir los tiempos de ejecución.
6. Analizar el plan de ejecución de las consultas.
7. Detectar posibles problemas, como full scans, joins costosos o filtros aplicados tarde.
8. Aplicar mejoras, como:
 - creación de índices en columnas usadas en `WHERE`;
 - creación de índices en columnas usadas en joins;
 - evitar `SELECT *` cuando no sea necesario;
 - reescritura de consultas para filtrar datos de forma más eficiente.

9. Volver a ejecutar las consultas optimizadas.
10. Comparar los tiempos antes y después de las mejoras.

8. Métricas de comparación

Para cada consulta se deberá registrar:

- Tiempo de ejecución antes de optimizar.
- Problema detectado en la consulta o en el plan de ejecución.
- Optimización aplicada.
- Tiempo de ejecución después de optimizar.
- Justificación de la mejora realizada.

8.1. Ejemplo de comparación

Elemento	Descripción
Consulta	Productos más vendidos.
Problema detectado	Recorrido completo de la tabla <code>detalle_pedido</code> .
Mejora aplicada	Índice sobre <code>producto_id</code> y fecha del pedido.
Resultado esperado	Reducción del tiempo de ejecución.

Tabla 1: Ejemplo de comparación antes y después de optimizar.

9. Alcance del trabajo

El trabajo se enfocará principalmente en la optimización de consultas mediante índices y buenas prácticas SQL. No será obligatorio implementar procedimientos almacenados, vistas materializadas, pagos, envíos ni módulos adicionales del sistema.

Esas funcionalidades podrán mencionarse como posibles mejoras futuras, pero no formarán parte del alcance principal del TP.

10. Entregables

El grupo deberá entregar:

1. Descripción del problema.
2. Modelo de datos o diagrama entidad-relación.

3. Script de creación de tablas.
4. Script de carga de datos.
5. Consultas originales.
6. Planes de ejecución o mediciones iniciales.
7. Consultas optimizadas.
8. Comparación de tiempos antes y después.
9. Conclusiones sobre las mejoras aplicadas.

11. Resultado esperado

Se espera demostrar que una consulta SQL puede ser correcta desde el punto de vista lógico, pero ineficiente desde el punto de vista de rendimiento.

El trabajo deberá mostrar cómo el análisis del plan de ejecución, la creación de índices adecuados y la reescritura de consultas pueden mejorar significativamente los tiempos de respuesta de reportes frecuentes en una base de datos relacional.